

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

Requisitos Funcionales, No Funcionales (ISO/IEC 25010) y Reglas de Negocio — Normas APA (7.ª Ed.)

LÍDER DE ARQUITECTURA & QA Alan Martinez	FECHA Y VERSIÓN 2026-08-25 Versión 2.0 (SRS Canónico)	EQUIPO DE DESARROLLO I. Cardozo, F. Sarraute, A. Heredia, M. Silvani	ESTÁNDAR DE ESPECIFICACIÓN IEEE Std 830-1998 / ISO/IEC 25010
---	--	---	---

1. PROPÓSITO Y ALCANCE DEL PRODUCTO MÍNIMO VIABLE (MVP)

El presente documento formaliza la **Especificación de Requisitos de Software (SRS)** conforme al estándar IEEE Std 830-1998 y la norma de calidad ISO/IEC 25010. La plataforma tiene como propósito la notificación reactiva ultra rápida de emergencias de Código Azul intrahospitalarias, priorizando la consistencia transaccional ACID, la inmutabilidad médico-legal y la reducción de latencia.

2. MATRIZ DE REQUISITOS FUNCIONALES (RF)

Tabla 1. Requerimientos Funcionales del Producto Mínimo Viable (MVP)

ID	NOMBRE DEL REQUISITO	PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y REGLA DE NEGOCIO
RF-001	Disparo de Alerta Pánico	Alta (Crítica)	Permite activar Código Azul en 1 toque capturando ubicación espacial exacta (Edificio, Piso, Cama) y timestamp UTC en milisegundos (POST /api/v1/incidentes/activar).
RF-002	Barrera de Idempotencia	Alta (Crítica)	Aplica filtro de supresión de 60s por sala/cama para evitar registros duplicados ante pulsaciones compulsivas de pánico, retornando HTTP 200.
RF-003	Difusión Omnicanal	Alta (Crítica)	Despacha la alerta en paralelo vía WebSockets (Socket.IO) a terminales activas y Push FCM de alta prioridad (bypass Doze Mode) a móviles bloqueados.
RF-004	Confirmación ACK	Alta (Crítica)	Registra el acuse de recibo del reanimador (PUT /api/v1/incidentes/:id/ack), cambiando el estado a EN_ATENCION y calculando latencia en ms.
RF-005	Resolución Clínica	Alta (Operativa)	Permite al profesional cerrar el ciclo clínico (PUT /api/v1/incidentes/:id/resolver) transicionando a RESUELTO y registrando resolved_at.
RF-006	Auditoría Inmutable	Alta (Médico-Legal)	Registra cada evento en la tabla incidentes_auditoria_eventos (JSONB) con bloqueo total de sentencias UPDATE/DELETE por trigger plpgsql.
RF-007	Control de Acceso RBAC	Alta (Seguridad)	Valida identidad mediante JWT Bearer y restringe operaciones según roles: ADMINISTRADOR, MEDICO_ACTIVADOR, REANIMADOR_MEDICO, OPERADOR_GUARDIA.

3. MATRIZ DE REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF - ISO/IEC 25010)

Tabla 2. Requerimientos No Funcionales e Indicadores de Calidad (ISO/IEC 25010)

ID	CATEGORÍA ISO 25010	UMBRAL / MÉTRICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y GARANTÍA
RNF-001	Eficiencia de Rendimiento	Latencia ≤ 1.500 ms	Tiempo total desde el disparo hasta la recepción en WebSockets y FCM (Medido: 15-35 ms).
RNF-002	Confiabilidad / Resiliencia	Reconexión ≤ 3.0 s	Reconexión automática en Socket.IO con heartbeat activo y persistencia de sesión JWT.
RNF-003	Consistencia de Datos	ACID / Tipos ENUM	Transaccionalidad estricta en PostgreSQL 18 con ENUMs (estado_incidente, rol_usuario).
RNF-004	Seguridad / Anti-Enumeración	UUID v4 Criptográfico	Claves internas SERIAL para índices rápidos y UUIDs v4 públicos para endpoints y telemetría.
RNF-005	Telemetría de Tiempos	Resolución Milisegundos	Diferencia temporal entre despacho y ACK para cálculo de latencia real almacenada en JSONB.
RNF-006	Tratamiento Ético de Datos	100% Datos Sintéticos	Privacidad por Diseño: opera sin PHI real de pacientes, utilizando exclusivamente datos simulados.

4. REGLAS DE NEGOCIO Y MÁQUINA DE ESTADOS FINITA (FSM)

REGLA DE NEGOCIO RN-01 (MÁQUINA DE ESTADOS FINITA)

El ciclo de vida de un incidente Código Azul responde estrictamente a una FSM relacional:

Flujo Canónico: [ACTIVADO] → [NOTIFICADO] → [EN_ATENCION] → [RESUELTO]

Flujo Alternativo: [ACTIVADO / NOTIFICADO / EN_ATENCION] → [CANCELADO] (con motivo obligatorio auditado).

Idempotencia: Una reactivación en < 60s en la misma sala devuelve el estado actual sin crear nuevo incidente.

5. REFERENCIAS NORMATIVAS (APA 7.ª EDICIÓN)

American Heart Association [AHA]. (2020). Guidelines for CPR and ECC. *Circulation*, 142(16_suppl_2). <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000916>
IEEE Computer Society. (1998). *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications* (IEEE Std 830-1998). IEEE Press.
International Organization for Standardization [ISO]. (2011). *Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)* (ISO/IEC 25010:2011). ISO.